机器学习

Chapter 1：机器学习概述

丁婧颖
信息管理与工程学院

个人简介

- 丁婧颖，信息管理与工程学院，助理教授
- 联系方式:
  dingjingying@mail.shufe.edu.cn
- 办公室：信息管理与工程学院521
- 答疑：提前预约或企业微信

课程内容

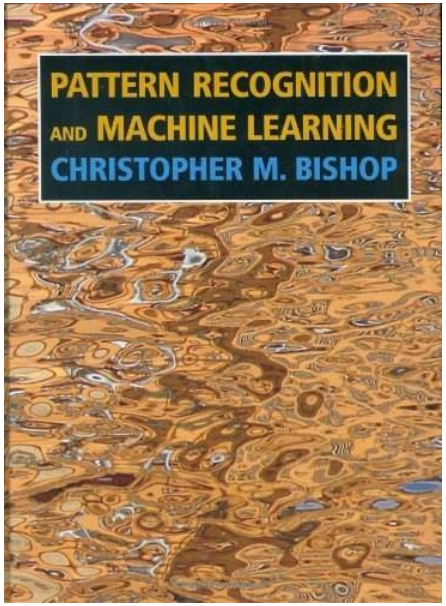
- 线性回归
- 逻辑回归
- 模型评估与选择
- 决策树
- 支持向量机
- 集成学习
- KNN与聚类
- 神经网络
- 强化学习

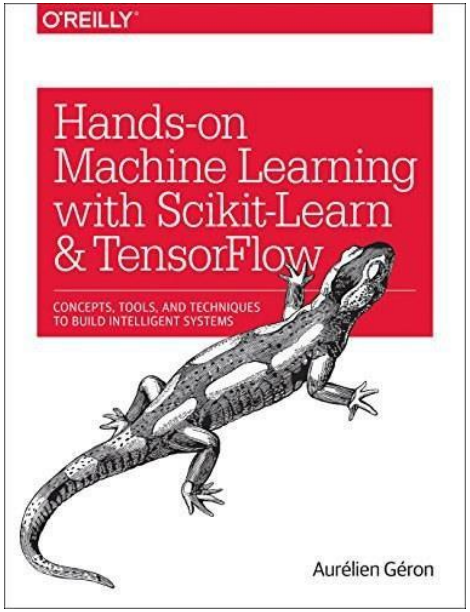
课程目标

- 掌握不同的机器学习算法
- 从原理上理解机器学习
- 将机器学习算法应用到实际问题中
- 能够自学更深层次的机器学习算法

参考书籍


MACHINE
LEARNING
机器学习


PATTERN RECOGNITION
AND MACHINE LEARNING
CHRISTOPHER M. BISHOP


O'REILLY
Hands-on
Machine Learning
with Scikit-Learn
& TensorFlow
CONCEPTS, TOOLS, AND TECHNIQUES
TO BUILD INTELLIGENT SYSTEMS
Aurélien Géron

考核方式

- 出勤（10%）
- 作业（30%）
  - 编程，可以自行选择语言，建议python
- 期末大作业（60%）
  - PPT汇报展示，10%
  - 项目报告，50%
  - 第16周结束之前提交

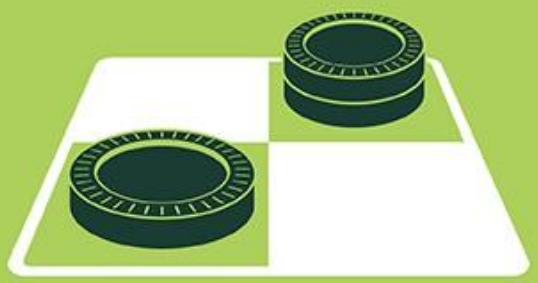
人工智能

机器学习

深度学习

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Early artificial intelligence stirs excitement.



MACHINE LEARNING

Machine learning begins to flourish.



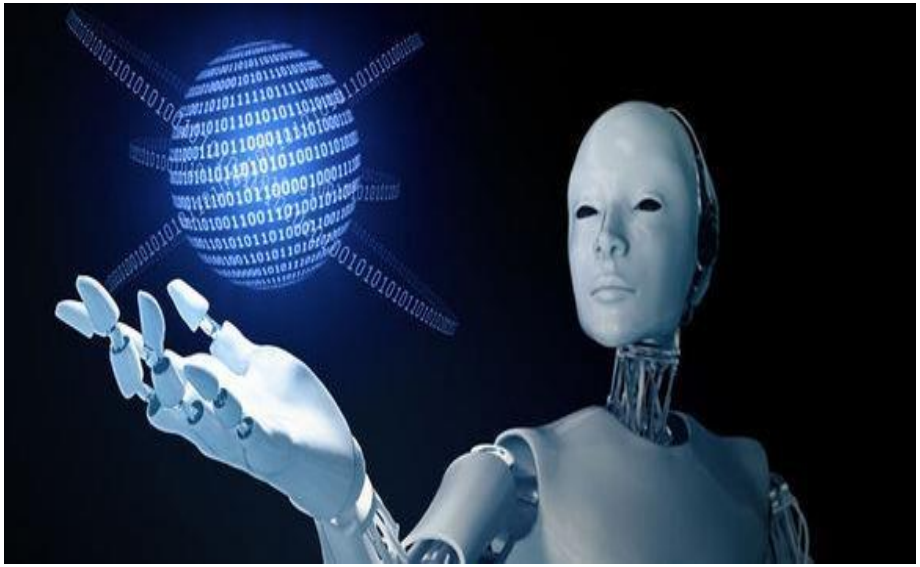
DEEP LEARNING

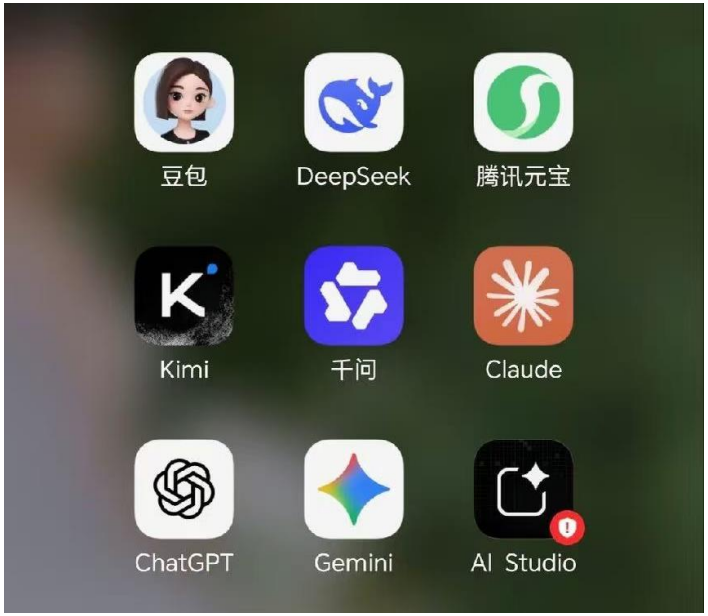
Deep learning breakthroughs drive AI boom.



1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's

人工智能时代来临...





Jonathan ✓
@joni_vrbt

关注

USA has ChatGPT
USA has Grok
USA has Claude
USA has Gemini
USA has Llama
USA has Copilot

China has DeepSeek
China has Qwen
China has Ernie
China has GLM
China has Kimi
China has MiniMax

Europe has?

26年2月28日, 5:10 · **402万** 查看

1,564 转帖 **989** 引用 **2万** 喜欢 **3,330** 书签

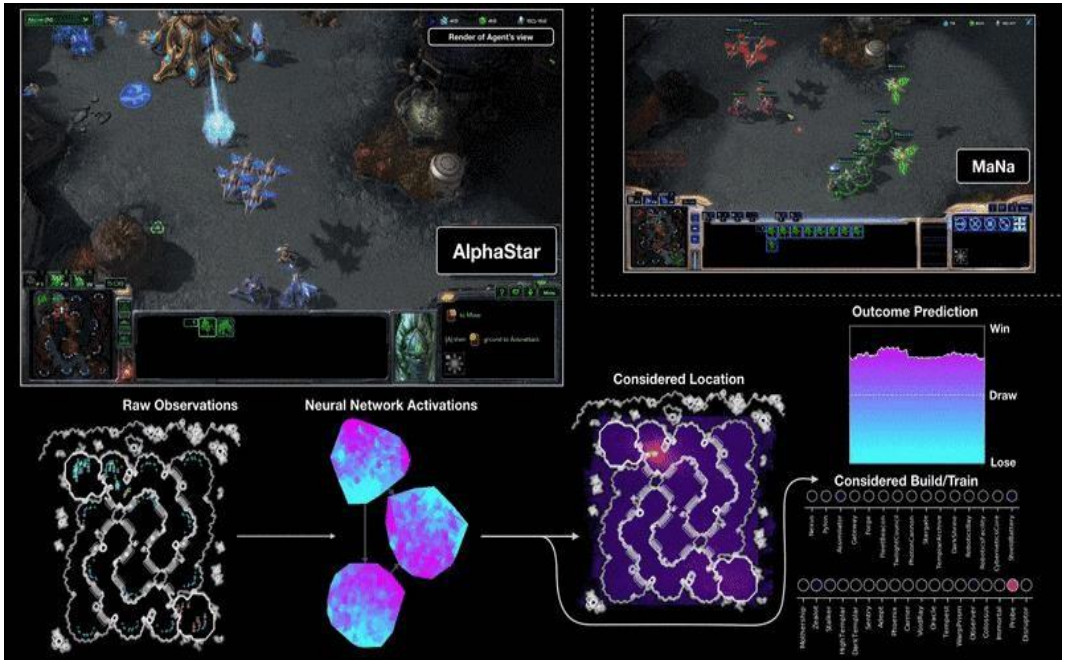
人工智能

- 人工智能（Artificial intelligence, AI）是指人工制造出来的系统所表现出来的智能。
- 通常人工智能是指通过普通电脑实现的智能。
- AI的核心问题包括推理、知识、规划、学习、交流、感知、移动和操作物体的能力等。
- 目前有大量的工具应用了人工智能。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别和自然语言处理等。

下围棋、打游戏超过人类？

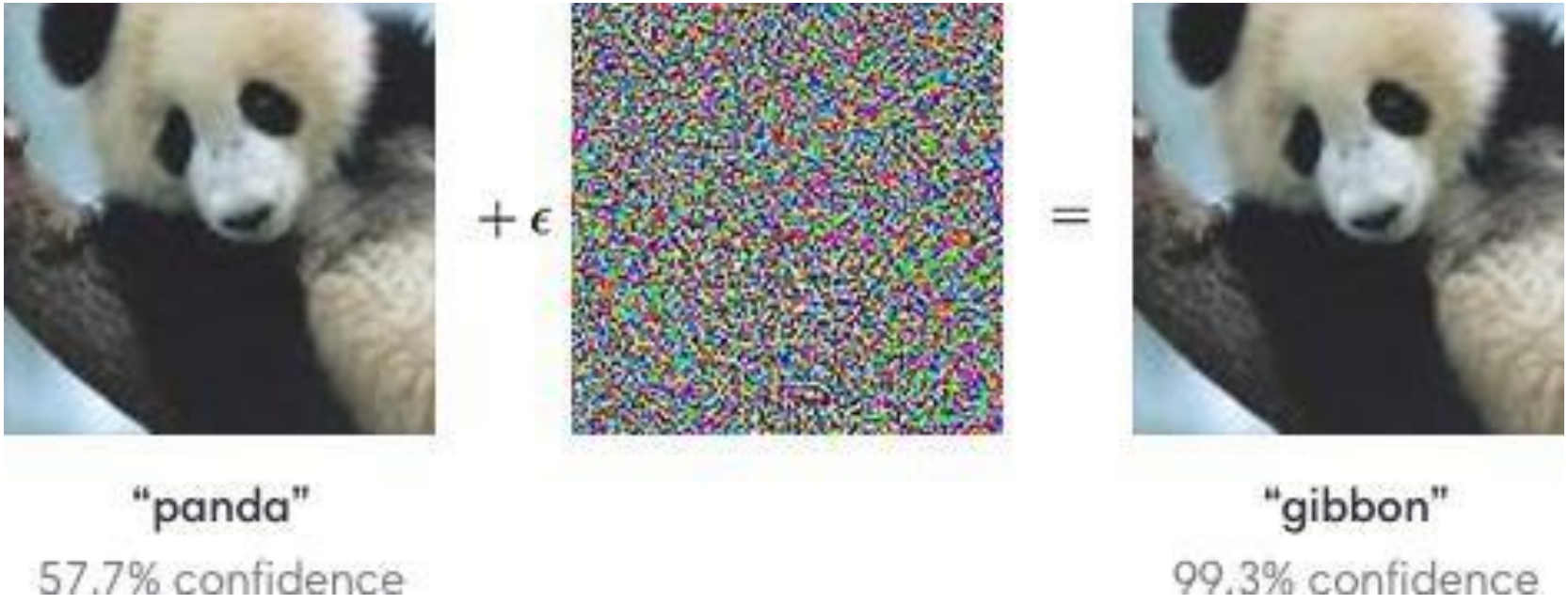


https://deepmind.com/blog/alphastar-mastering-real-time-strategy-game-starcraft-ii/



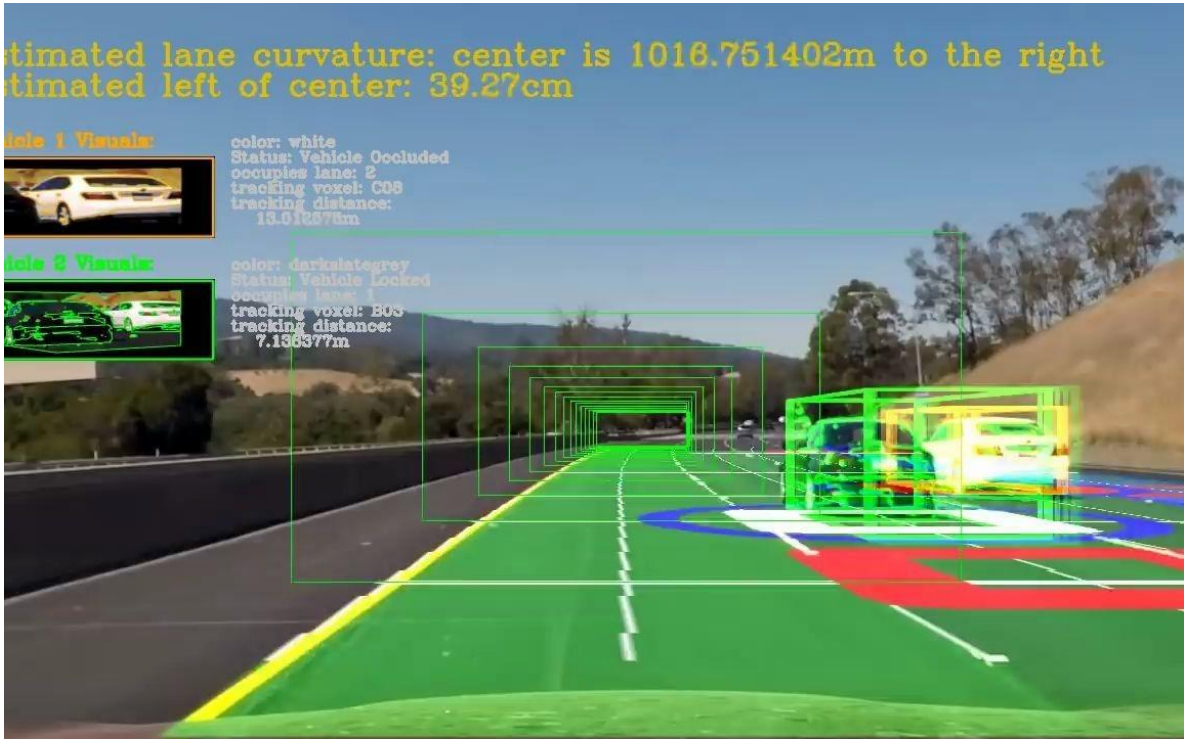
图像识别超越人类?

- 却又意外脆弱...



自动驾驶

自动驾驶辅助系统仅是提供辅助而非完全自动。



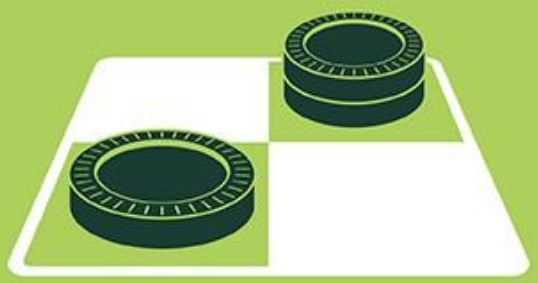
人工智能

机器学习

深度学习

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Early artificial intelligence stirs excitement.



MACHINE LEARNING

Machine learning begins to flourish.



DEEP LEARNING

Deep learning breakthroughs drive AI boom.



1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's

机器学习

- 机器学习（Machine Learning, ML）是人工智能的一个分支，是实现人工智能的一个途径，即以机器学习为手段解决人工智能中的问题。
- 机器学习在近30年已经发展为一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、凸优化、计算复杂性理论等多门学科。
- 机器学习理论主要是设计和分析一些让计算机可以自动“学习”的算法。机器学习算法是一类从数据中自动分析获得规律，并利用规律对未知数据进行预测的算法。



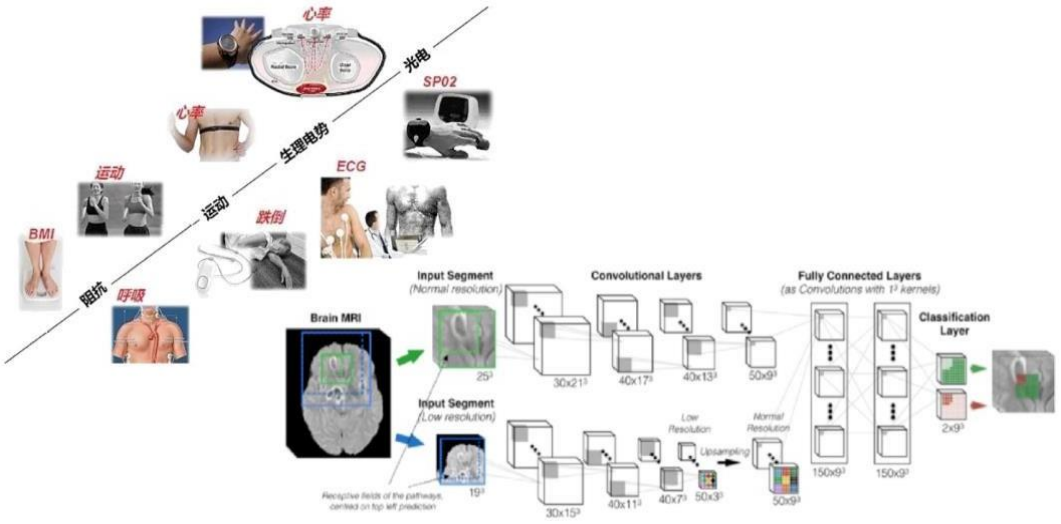
机器学习的应用

- 金融领域
  - –信贷风控
  - –精准营销
  - –智能投放
  - –产品定价
  - –电子支付



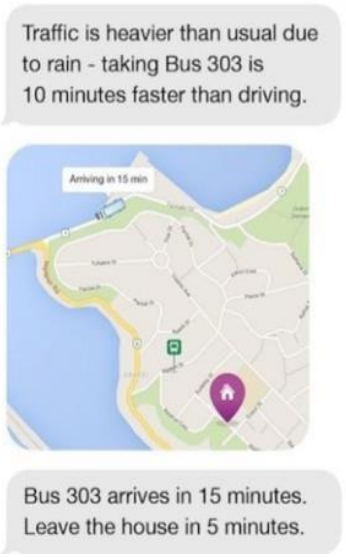
机器学习的应用

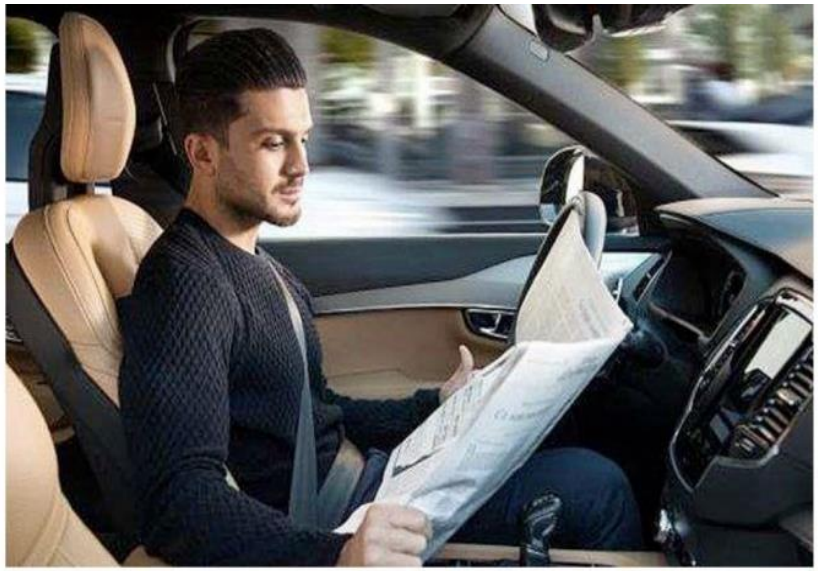
- 医疗领域
  - –医学影像识别
  - –个性化治疗
  - –智能医疗咨询
  - –药物效果评估
  - –基因编辑



机器学习的应用

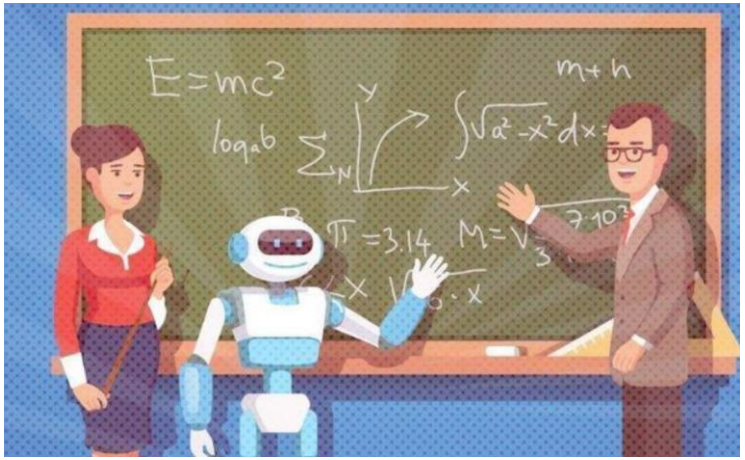
- 交通领域
  - 车牌号码识别
  - 路径规划
  - 航班晚点率预测
  - 智能交通疏导
  - 自动驾驶





机器学习的应用

- 教育领域
  - 教学水平监测
  - 学习诊断与预警
  - 教育资源配置
  - 学生发展预测
  - 机器人辅导



机器学习

- “经验”通常以“数据”存在
- 从数据中产生“模型”
- 模型对“新情况”进行“判断”



识瓜APP, 瓜迷用过都说好！

机器学习

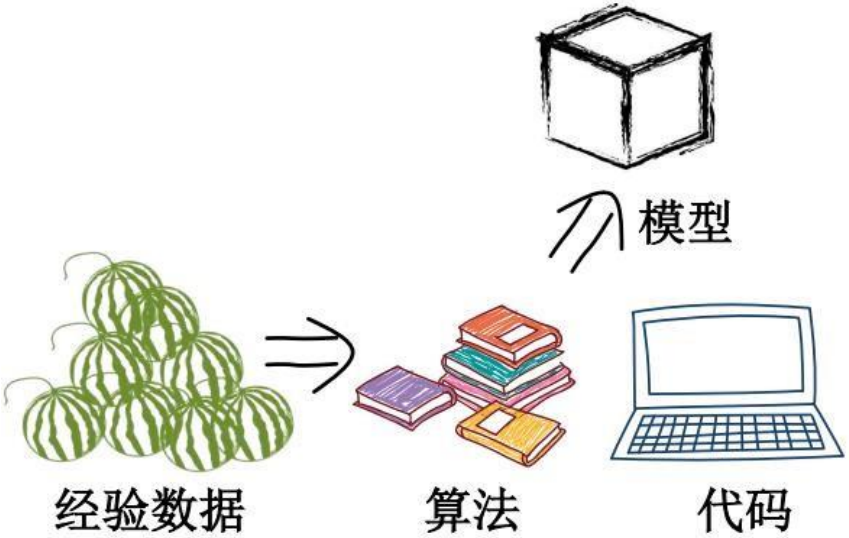
- “经验”通常以“数据”存在
- 从数据中产生“模型”
- 模型对“新情况”进行“判断”



经验数据

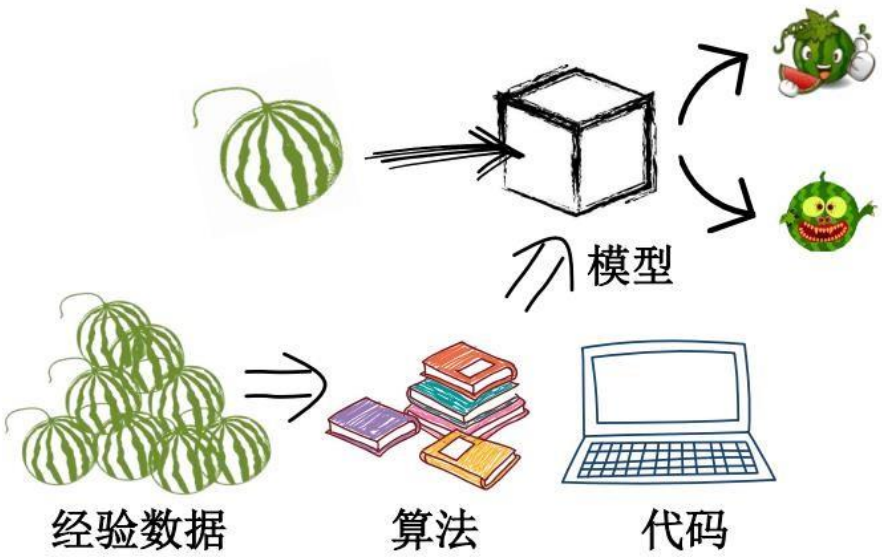
机器学习

- “经验”通常以“数据”存在
- 从数据中产生“模型”
- 模型对“新情况”进行“判断”



机器学习

- “经验”通常以“数据”存在
- 从数据中产生“模型”
- 模型对“新情况”进行“判断”



机器学习的经典定义

- 假设用评估准则 P 来评估计算机程序在某任务 T 上的性能，若一个程序通过利用经验 E 在任务 T 上获得了性能改善，则我们就说关于 T 和 P，该程序对 E 进行了(机器)学习。
- A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measures P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improved with experience E. - (Mitchell, 1997)



机器学习之父Tom Mitchell

基本术语

- “数据集”(data set)
- “示例”(instance) 或“样本”(sample)
- “属性”(attribute)或“特征”(feature)

特征　　标记

编号	色泽	根蒂	敲声	好瓜
1	青绿	蜷缩	浊响	是
2	乌黑	蜷缩	沉闷	是
3	青绿	硬挺	清脆	否
4	乌黑	稍蜷	沉闷	否
1	青绿	蜷缩	沉闷	?

训练集

测试集



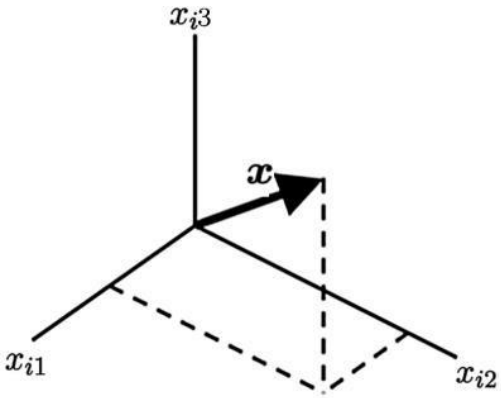
基本术语

- “特征向量”(feature vector)
- “属性空间”(attribute space)
- “样本空间”(sample space)

$$\boldsymbol{D} = \{\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_m\}$$

$$\boldsymbol{x}_i = (x_{i1}; x_{i2}; \ldots; x_{id})$$

$$\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{X}$$





基本术语

- “学习”(learning)或“训练”(training)
- “训练集”(training set)

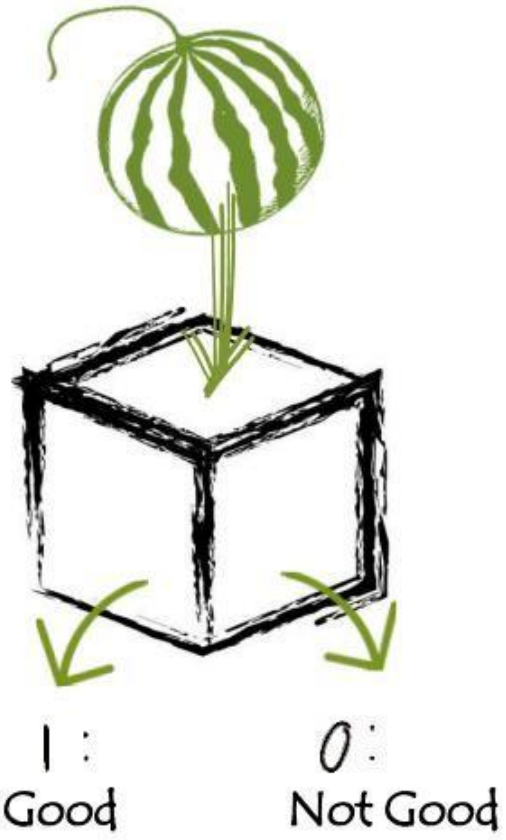
特征 ↑　　标记 ↑

	编号	色泽	根蒂	敲声	好瓜
	1	青绿	蜷缩	浊响	是
训练集 ←	2	乌黑	蜷缩	沉闷	是
	3	青绿	硬挺	清脆	否
	4	乌黑	稍蜷	沉闷	否
测试集 ←	1	青绿	蜷缩	沉闷	?



基本术语

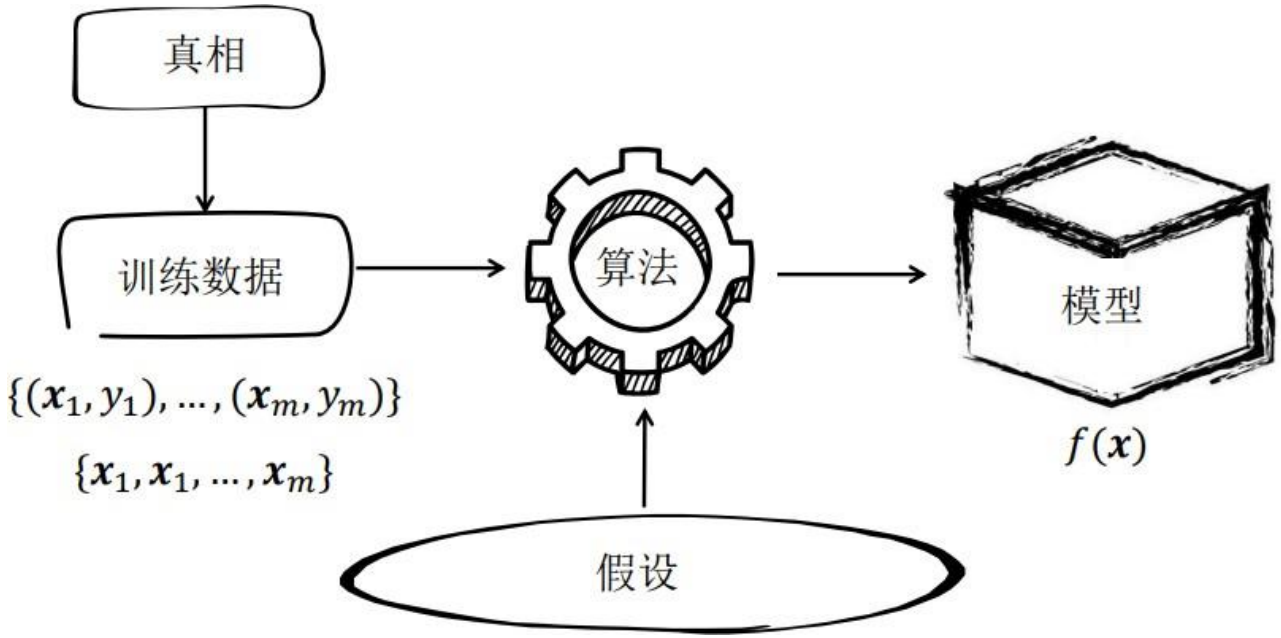
- “标记”(label)
- “样例”（example)
- “标记空间”(label space)或“输出空间”
- “测试”(testing)
- “测试样本”(testing sample)
- “泛化”(generalization)能力



	特征			标记
	编号	色泽	根蒂	敲声	好瓜
训练集	1	青绿	蜷缩	浊响	是
	2	乌黑	蜷缩	沉闷	是
	3	青绿	硬挺	清脆	否
	4	乌黑	稍蜷	沉闷	否
测试集	1	青绿	蜷缩	沉闷	?

基本术语

- “假设”(hypothesis)
- “真相”或“真实”(ground-truth)



基本术语----机器学习的任务分类

- 监督式学习(supervised learning)
- 非监督式学习(unsupervised learning)
- 半监督式学习(semi-supervised learning)
- 强化学习(reinforcement learning)



监督式学习

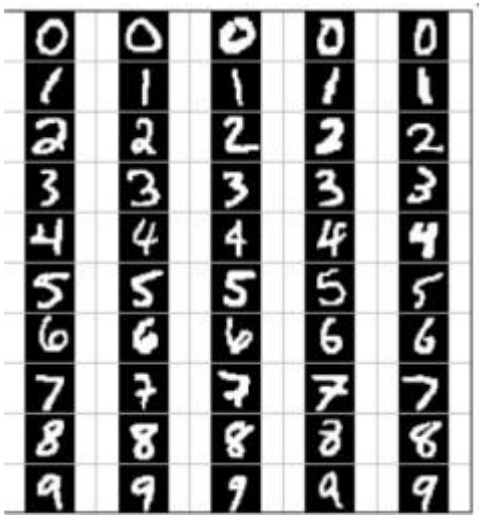
特征 ↑　　标记 ↑

	编号	色泽	根蒂	敲声	好瓜
训练集 ←	1	青绿	蜷缩	浊响	是
	2	乌黑	蜷缩	沉闷	是
	3	青绿	硬挺	清脆	否
	4	乌黑	稍蜷	沉闷	否
测试集 ←	1	青绿	蜷缩	沉闷	?

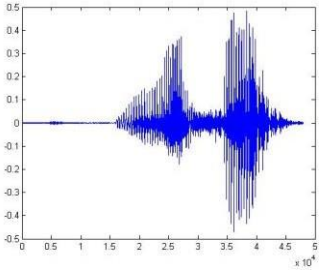
监督式学习

- 手写数字识别





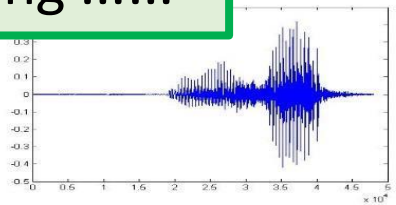
机器学习



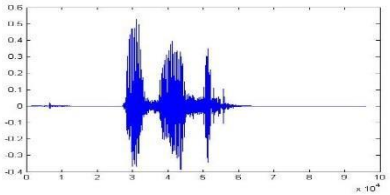
You said “Hello”



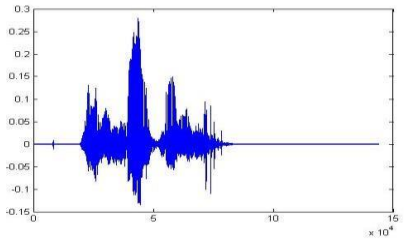
Learning ……



“Hi”



“How are you”



“Good bye”

A large amount of audio data

You write the program for learning.

机器学习



This is “cat”



Learning ……

You write the program for learning.



“monkey”



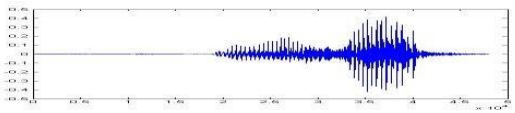
“cat”



“dog”

A large amount of images

机器学习≈找一个函数的能力

- 语音识别 $f($  $)=$ “How are you”
- 图像识别 $f($  $)=$ “Cat”
- 下围棋 $f($  $)=$ “5-5”
- 对话系统 $f($ “How are you?” (what the user said) $)=$ “I am fine.” (system response)

机器学习框架

图片识别:

$f($  $)=$ “cat”

函数集合

模型

$f_1, f_2 \cdots$

$f_1($  $)=$ “cat”

$f_2($  $)=$ “monkey”

$f_1($  $)=$ “dog”

$f_2($  $)=$ “snake”

机器学习框架

图片识别：

$f($  $)=$ “cat”

函数集合

模型

$f_1, f_2 \cdots$

$f_1($  $)=$ “cat”　　$f_2($  $)=$ “monkey”

Better!

$f_1($  $)=$ “dog”　　$f_2($  $)=$ “snake”

Goodness of function f

Training Data

Supervised Learning (监督式学习)

函数的输入：





函数的输出：　“monkey”　“cat”　“dog”

机器学习框架

图片识别:



$f($ $)=$ "cat"

Training

Testing

函数集合

模型

$f_1, f_2 \cdots$

Step 1

Goodness of function f

Pick the "Best" Function

f^*

Step 2

Step 3

Using f^*

"cat"

Training Data









"monkey" "cat" "dog"

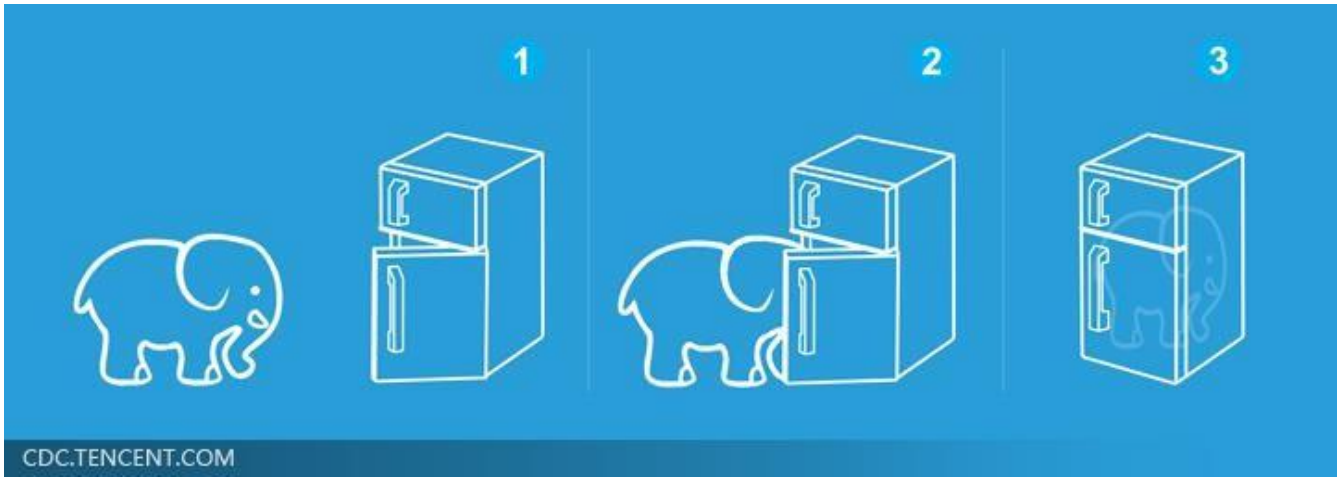
机器学习步骤

Step 0: What kind of function do you want to find?

Step 1: define a set of function

Step 2: goodness of function

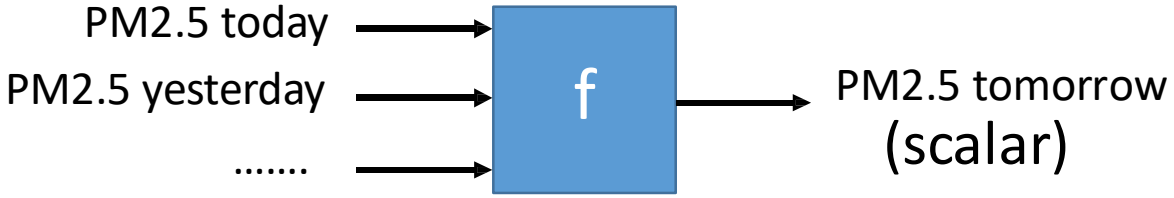
Step 3: pick the best function



回归(Regression)

The output of the target function f is "scalar".

Predict PM2.5



测试集:

Input:

3/01 PM2.5 = 63 3/02 PM2.5 = 65

Output:

3/03 PM2.5 = 100

Input:

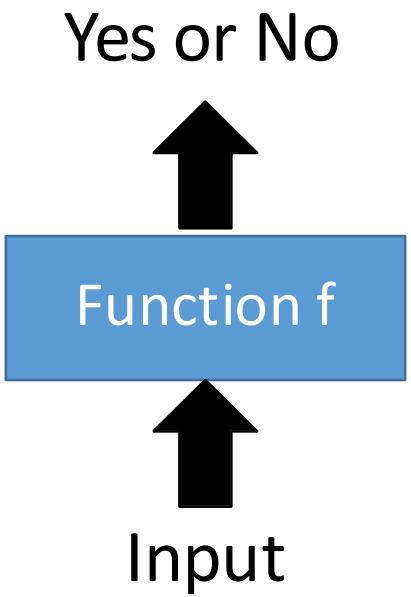
3/12 PM2.5 = 30 3/13 PM2.5 = 25

Output:

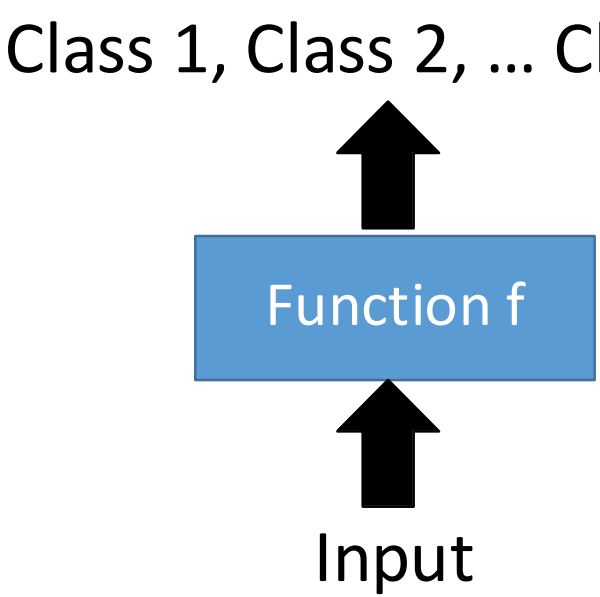
3/14 PM2.5 = 20

分类(Classification)

- Binary Classification (二元分类)

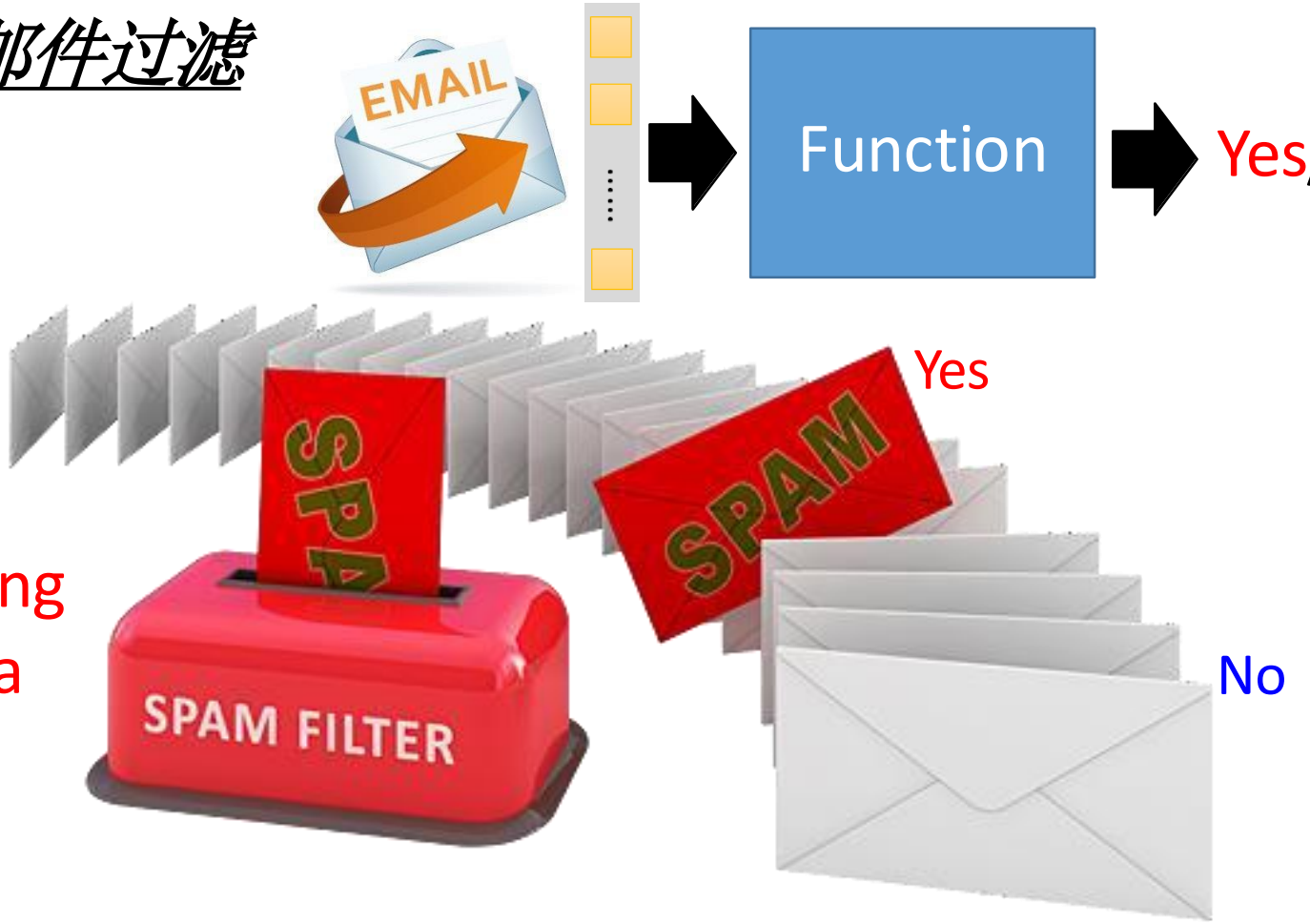


- Multi-class Classification (多元分类)



二元分类

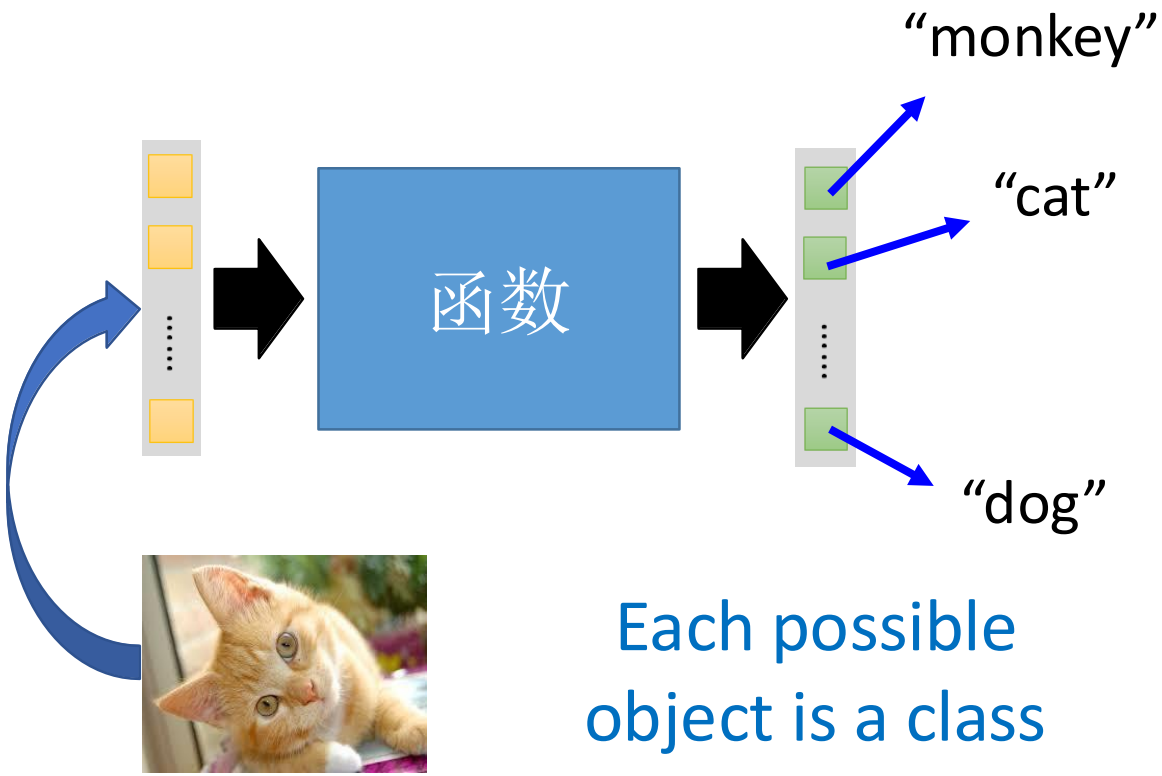
垃圾邮件过滤



(http://spam-filter-review.toptenreviews.com/)

多元分类

图片识别



Each possible object is a class

Training Data


“monkey”


“cat”


“dog”

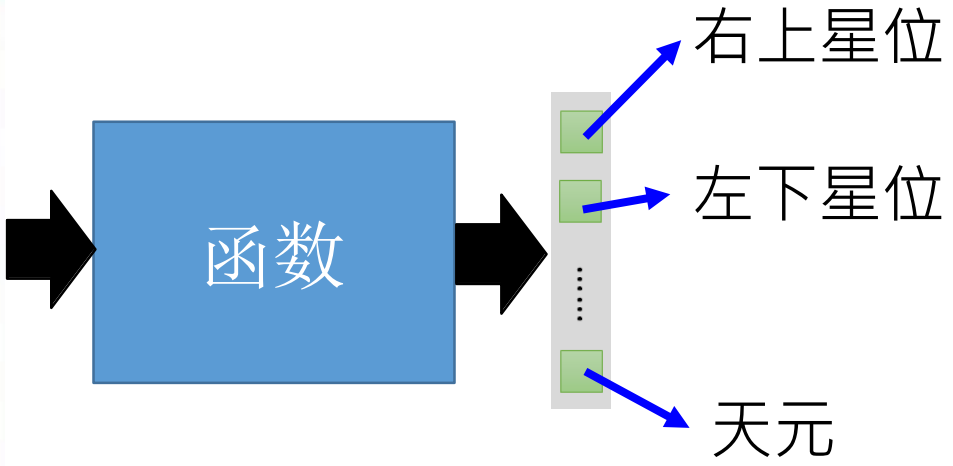
多元分类

下围棋



Each position is a class

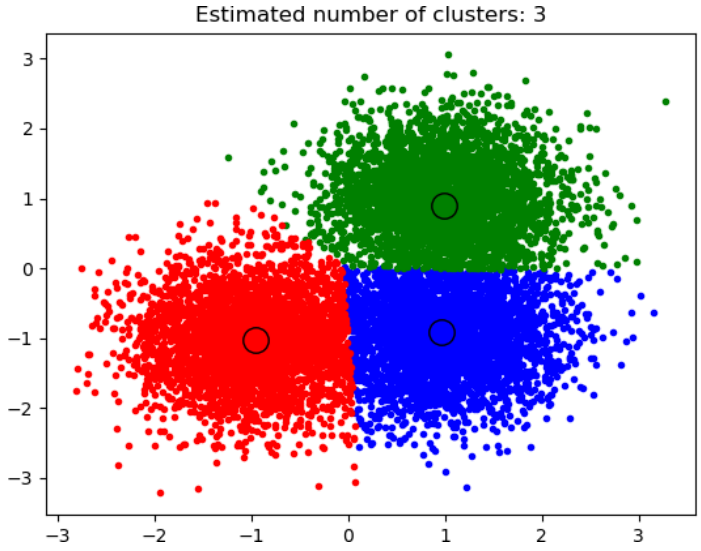
(19 x 19 classes)



Next move

非监督式学习

- 数据驱动型，训练集中没有给定标记
- 学习未标注数据的隐藏结构
  - 聚类、降维、异常检测、生成模型



非监督式学习

- 机器通过阅读文件学习单词的意思



半监督式学习(Semi-supervised)

Labelled data



cat



dog

Unlabeled data









(Images of cats and dogs)

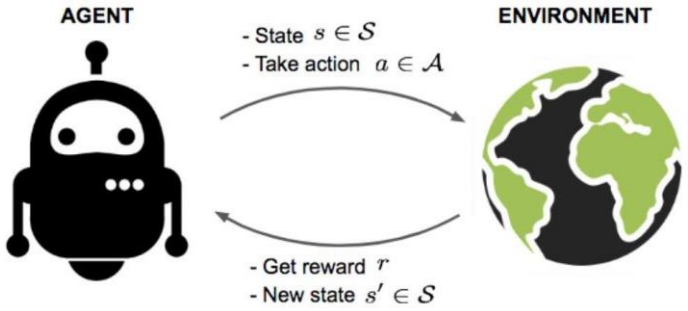
强化学习(Reinforcement Learning)





强化学习

- 学习在环境中采取行动以便最大化某种累积的回报。



- 强化学习和监督式学习、非监督式学习最大的不同就是不需要大量的“数据喂养”，而是通过自己不停的尝试来学会某些技能。

强化学习应用场景

- 游戏



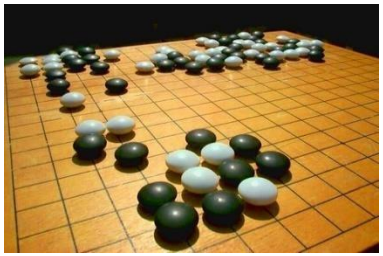
- 机器人
  - 机器人通过强化学习，可以实现像人一样的平衡控制
  - 深度学习与强化学习相结合，谷歌训练机械臂的长期推理能力
- 推荐系统，对话系统，教育培训，广告，金融等领域

监督式v.s. 强化学习

- 监督式学习:



Next move:
“5-5”

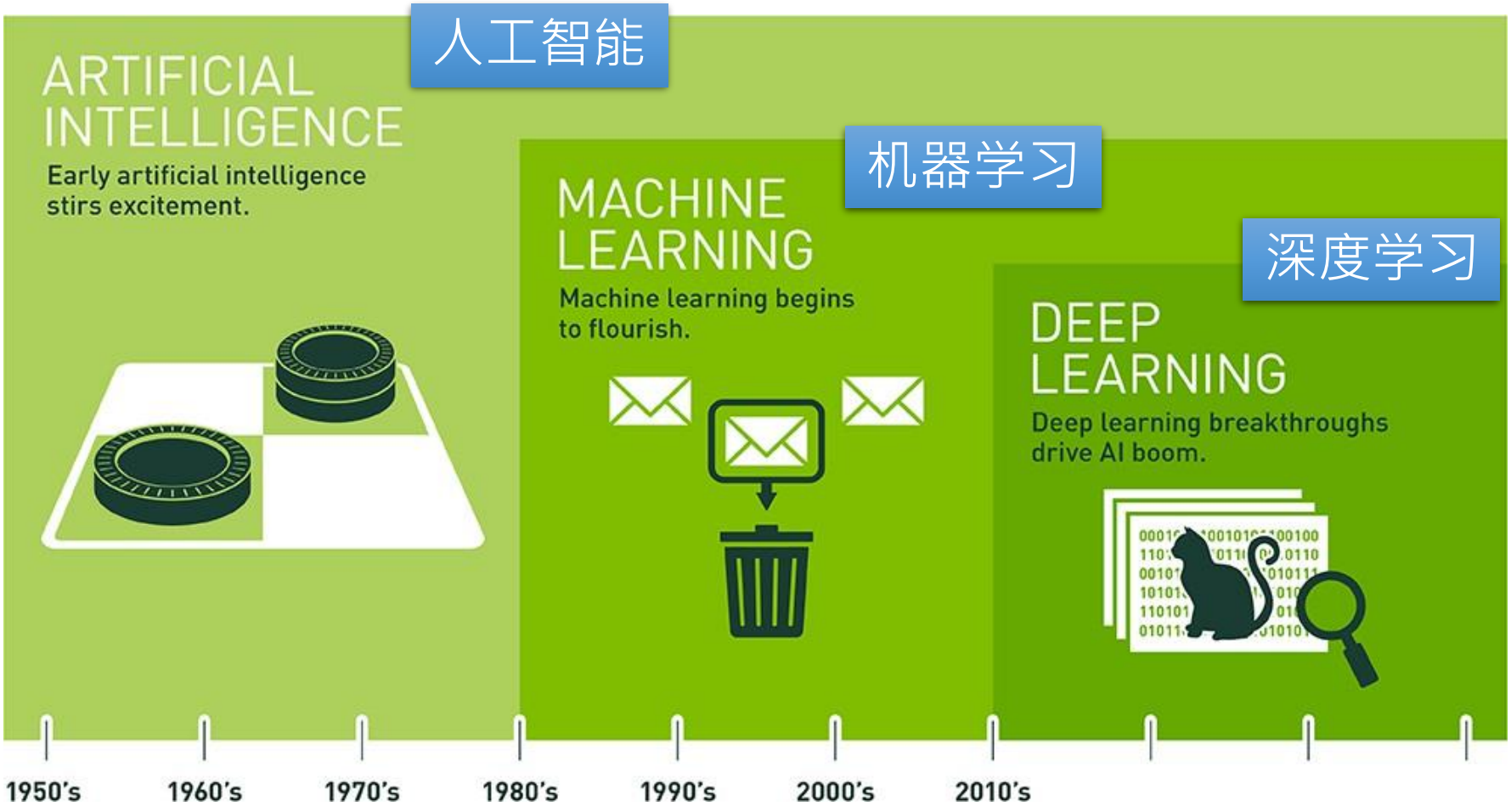


Next move:
“3-3”

- 强化学习:

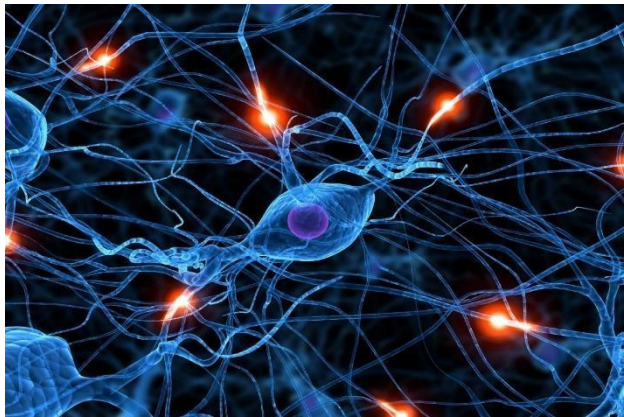
First move → …… many moves …… → Win!

机器学习


人工智能
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Early artificial intelligence stirs excitement.
机器学习
MACHINE LEARNING
Machine learning begins to flourish.
深度学习
DEEP LEARNING
Deep learning breakthroughs drive AI boom.
1950's
1960's
1970's
1980's
1990's
2000's
2010's

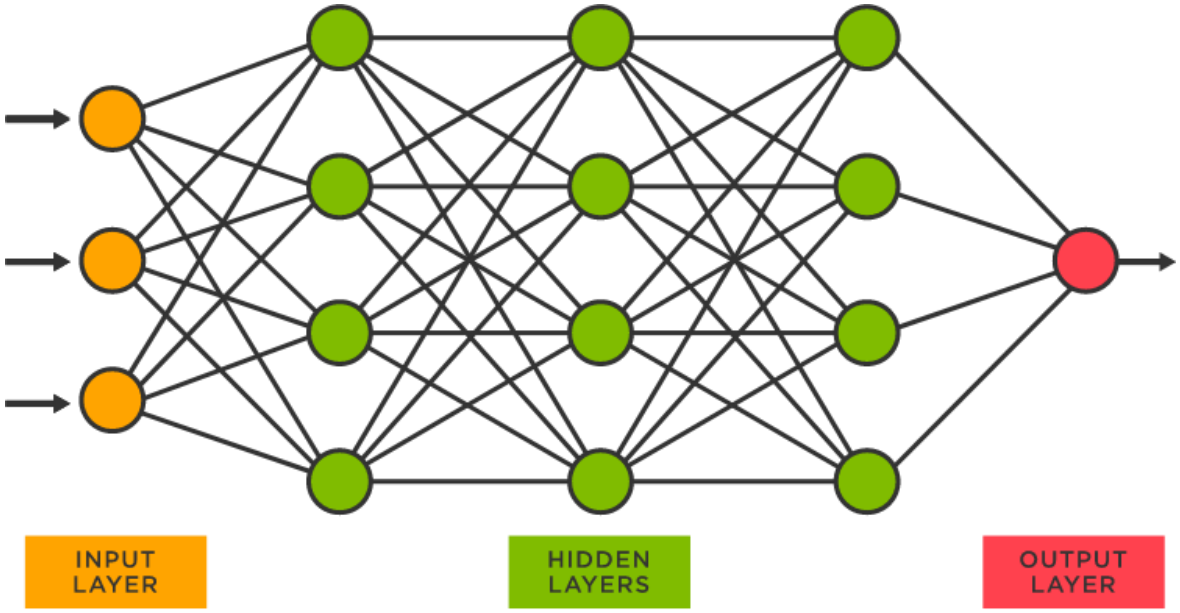
深度学习

- 深度学习（Deep Learning）是一个复杂的机器学习算法，是机器学习的分支
- 被引入机器学习使其更接近于最初的目标——人工智能。
- 最终目标是让机器能够像人一样具有分析学习能力，能够识别文字、图像和声音等数据。
- 在搜索技术，数据挖掘，机器学习，机器翻译，自然语言处理，多媒体学习，语音，推荐和个性化技术，以及其他相关领域都取得了很多成果。



深度学习

- 深度学习的概念源于人工神经网络的研究。
- 使用包含复杂结构或由多重非线性变换构成的多个处理层对数据进行高层抽象的算法。



深度学习





- ChatGPT是OpenAI开发的一个大型预训练语言模型
- Generative Pre-trained Transformer
- ChatGPT 使用深度学习来理解和生成自然语言
- ChatGPT背后的算法基于Transformer架构，这是一种使用自注意力机制处理输入数据的深度神经网络。
- Transformer架构广泛应用于语言翻译、文本摘要、问答等自然语言处理任务

深度学习



GPT = Generative Pre-trained Transformer

第 1 步

收集人类数据
训练有监督的策略

从 prompt 数据集中选取一个 prompt（问题或指令）

人类会展示期望 AI 回答的结果 / 行为（人给一个标准答案）

这些数据（人类问答）会被用来优化 GPT3.5 模型，通过有监督学习的方式



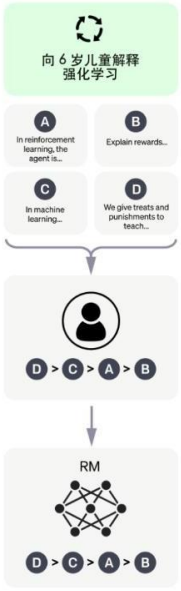
第 2 步

收集对比数据
训练 reward（奖励）模型

取一个问题，让上一步的模型生成若干个回答

人类来对不同回答从好到坏排序

基于这些数据来训练 reward（奖励）模型



第 3 步

基于上一步的 reward 模型、
使用 PPO 强化学习算法优化 GPT 模型

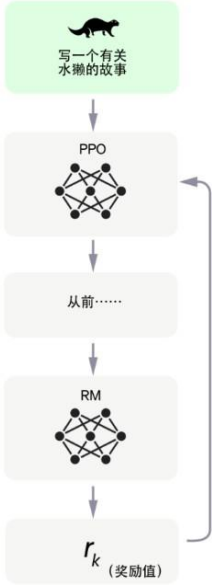
从数据集中取一个新的问题

通过第 1 步的训练，有监督训练得到一个简易版 ChatGPT 模型

这个模型生成一个回答

reward 模型会评估该回答的好坏

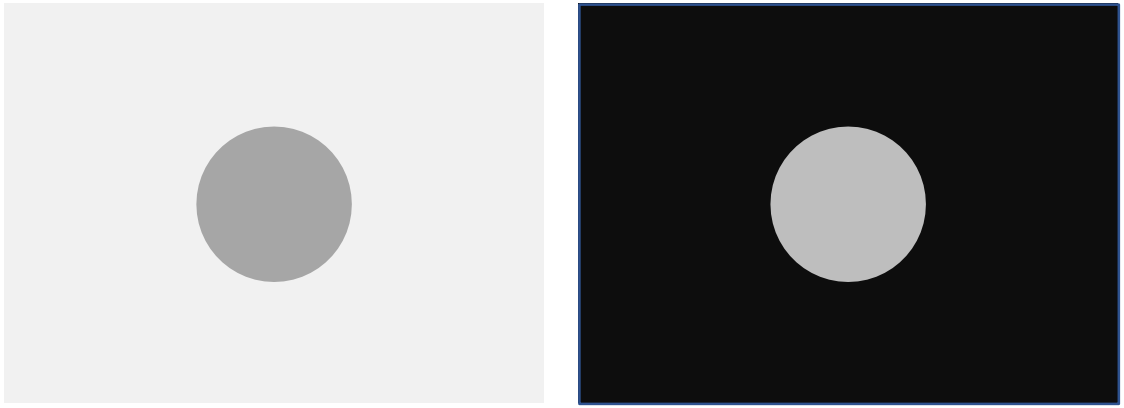
reward 模型的评分会用来改进 GPT 模型



机器学习的下一步...

机器的错觉？

- 人的错觉



- 机器的错觉

Adversarial Attack



- 如何防止Adversarial Attack 呢？

终身学习(Life-long Learning)

- 人类可以一直学习新技能
  - 上学期学习线性代数，这学期学习机器学习
  - 学习线性代数有利于让机器学习学习得更好

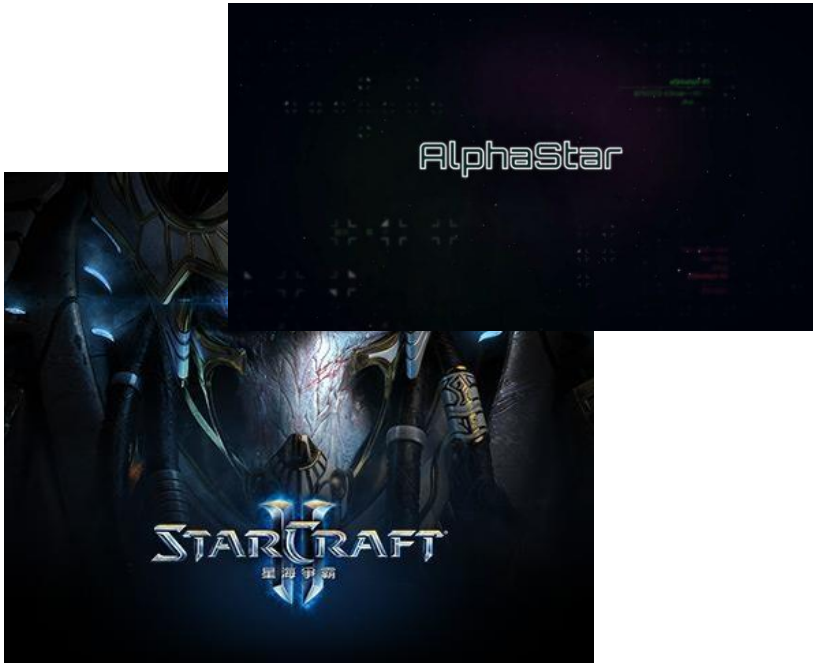


- 机器可以做到吗？

终身学习

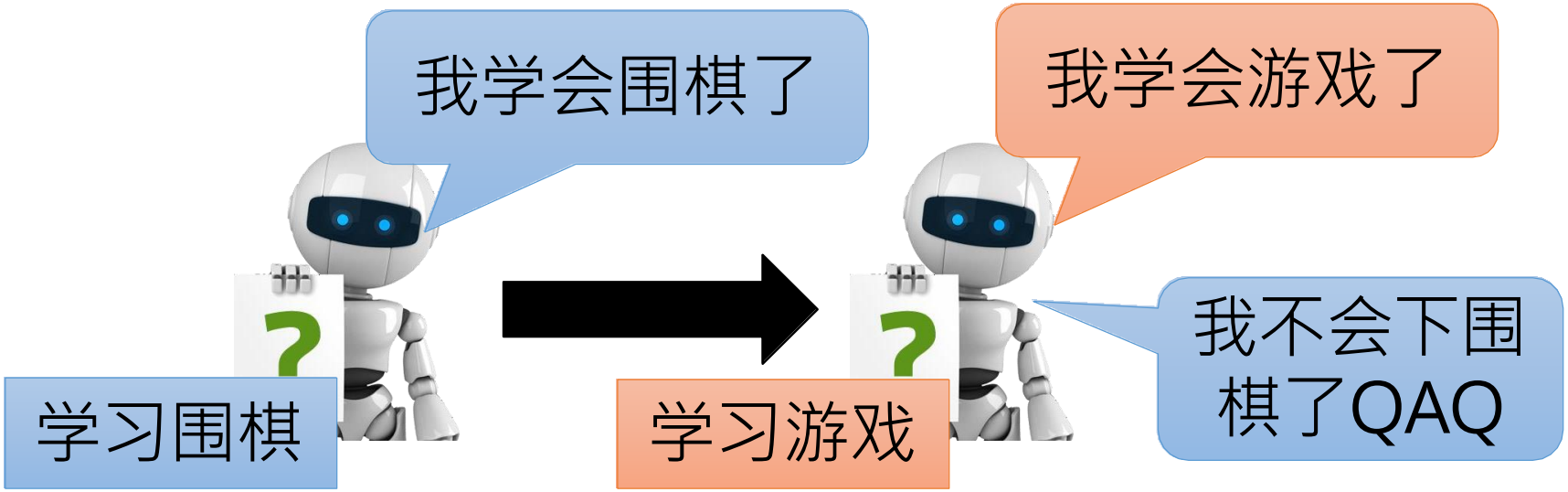
- 一般只让模型学习一个任务。





终身学习

- 一般只让模型学习一个任务。
- 问题：(1) 模型的数量无限增长；(2) 之前学到的技能对之后没有帮助



灾难性遗忘(Catastrophic Forgetting)

学习如何学习

Meta-learning / Learn to learn

- 我们设计算法



program for learning



I can learn!

- 机器可以设计算法吗？



program designing program for learning

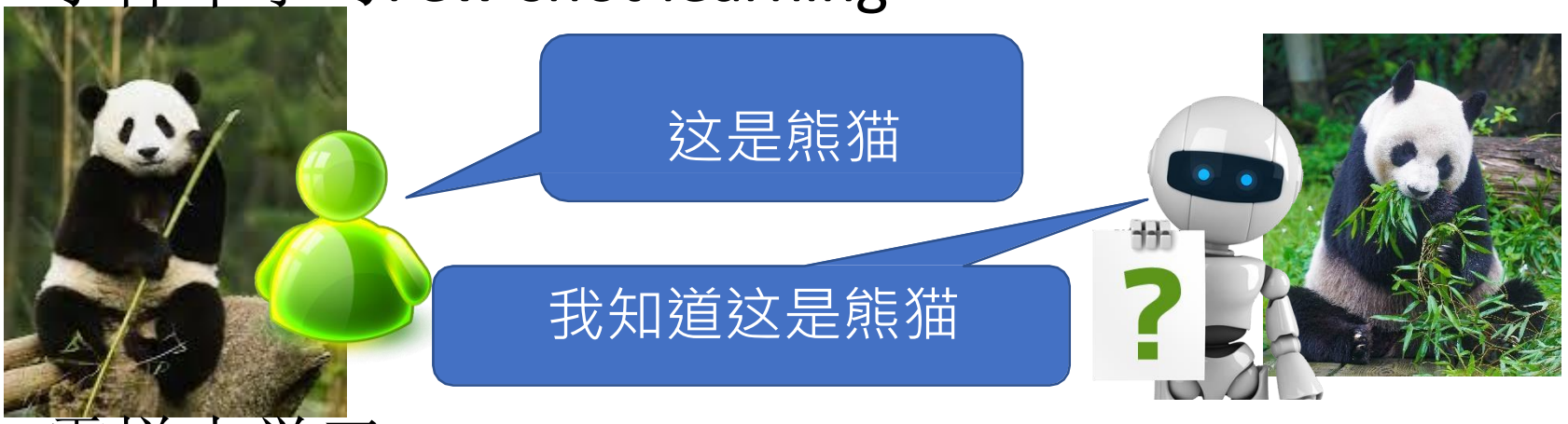
program for learning



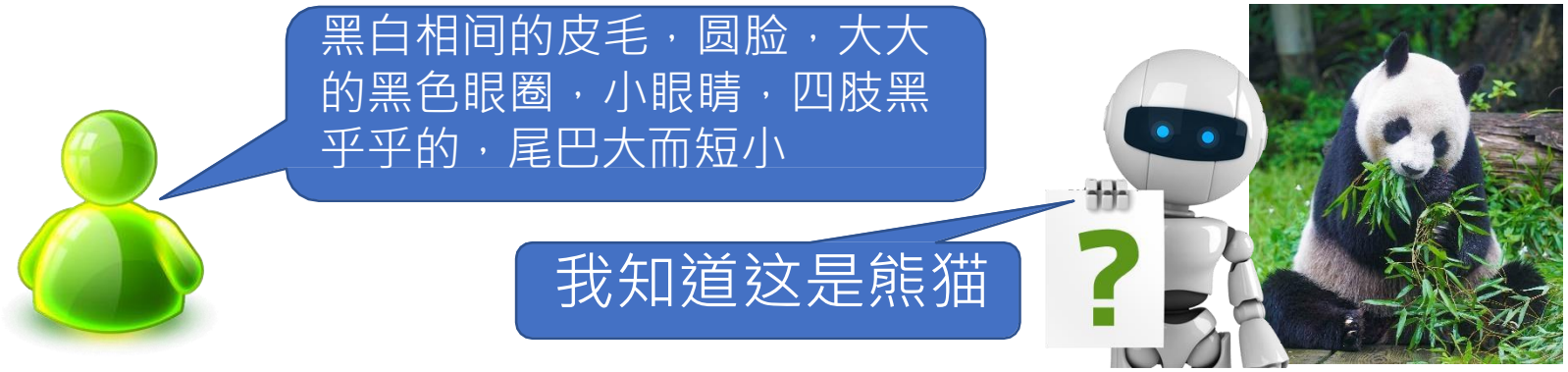
I can learn!

训练所需的数据

- 小样本学习Few-shot learning



- 零样本学习Zero-shot learning



机器学习通常假设

- 训练数据和测试数据拥有同样的分布



Training data



Testing data

- This is a lie!

机器学习

Training Data





Testing Data





99.5%

57.5%

无监督领域自适应Unsupervised Domain Adaptation

把分布不同的定义域和值域的数据，映射到一个特征空间中

